

工程质量通病防治建筑设计技术专篇（一）

工程 质量 通 病 防 治 建 筑 设 计 技 术 专 篇（一）										建设单位/CLIENT: 麻阳苗族自治县远桥房地产开发有限公司			
一、工程概况:		扩大。			确定。			还可以磨光。			项目名称/PROJECT: 远程国际		
1、工程名称: 远程国际		2)对于局部起皮或起鼓部分,在挖开后可用1:2(体积比)水泥砂浆进行修补。修补时应做好与基层及新旧部位的接缝处理。			(5)干铺的板状保温材料,应紧靠在需保温的基层表面上,并应铺平垫稳。分层铺设的板块上下层接缝应相互错开,板间接缝应采用同类材料嵌填密实。			2.地面空鼓			现象:地面空鼓多发生于面层和垫层之间,或垫层与基层之间,用小锤敲击。使用一段时间后,容易开裂。严重时大片剥落,破坏墙面使用能力。		
2、建设单位: 麻阳苗族自治县远桥房地产开发有限公司		3)对于成片或大面积的起皮或起鼓层面,则应铲除后返工重做。为保证返修后的工程质量,此时可采用“滚压法”抹压工艺。先以Φ200mm、长为700mm的钢管(内灌混凝土)制成压辊,在水泥砂浆找平层铺摊、刮平后,随即用压辊来回碾压,要求压实、压平,直到表面泛浆为止,最后用铁抹子赶光、压平。采用“滚压法”抹压工艺,必须使用干硬性的水泥砂浆,且在滚压后适时地进行养护。			(6)粘贴的板状保温材料尖贴平铺平,分层铺设的板块上下层接缝应相互错开。当采用玛蹄脂及其他胶结材料粘贴时,板状保温材料相互之间及与基层之间应满涂胶结材料;当采用水泥砂浆粘贴板状材料时,板间接缝应采用保温砂浆填实并勾缝。			预防措施			预防控制		
3、建设地点: 麻阳苗族自治县滨江大道与劳动路交汇处。		4、主要功能: 负一层为车库和设备用房,一 三层为商场,四层北面为电影院,南面为住宅,四 十四层为住宅。住宅总户数42户。			(7)浙青膨胀蛭石、浙青膨胀珍珠岩宜用机械搅拌至色泽均匀一致,无浙青团;压实程度根据试验确定,其厚度应符合设计要求,表面应平整。			(1)严格控制基层(垫层或基层)			1)认真清理表面的浮灰、将膜以有其他污物,并冲洗干净。如底层表面对光滑,则应凿毛。门口处砖层过高时在予剔凿。		
二、设计依据:		1、麻阳苗族自治县远桥房地产开发有限公司与我院签订的設計合同和建设单位的设计委托书及相关往来函件。			2、《怀化市城市规划管理技术规定》2016年			3、建设方可并已获得政府职能部门批准的方案和初步设计文件。			4、麻阳苗族自治县城建规划管理部门下达的规划设计要点,对方案设计或初步设计的批复意见。		
5、麻阳苗族自治县消防、建筑节能、环保、园林、交通及其它主管部门对方案设计、初步设计的审查批复意见。		6、施工图审查公司对施工图设计的审查意见。			7、现行的国家及地方有关建筑设计规范、规程、标准和规定,以及国家有关工程施工及验收规范,主要有:《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》(2013年版)			《建筑工程设计文件编制深度的规定》(2016年版)			《总图制图标准》(GB/T50103-2010)		
《建筑制图标准》(GB/T50104-2010)		《民用建筑设计统一标准》(GB50352-2019)			《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)			《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)			《无障碍设计规范》(GB 50763-2012)		
《屋面工程技术规范》(GB 50345-2012)		《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2015)			《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2010)			《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010)			《住宅设计规范》(GB 50096-2011)		
《住宅建筑规范》(GB50368-2005)		《车库建筑设计规范》(JGJ 100-2015)			《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-2014)			三、屋面工程			(一)屋面找平层		
1.找坡不准、排水不畅		现象:找平层施工后,在屋面上容易发生局部积水现象,尤其在天沟、檐沟和水落口周围,下雨后积水不能及时排出。			防治措施:			1)根据建筑物的使用功能,在设计中应正确处理分水、排水和防水之间的关系。平屋面宜由结构找坡,其坡度宜为3%;当采用材料找坡时,宜为2%。			2)天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%;沟底水落差不得超过200mm;水落管内径不应小于100mm;1根水落管的屋面最大汇水面积宜小于200m2。		
3)屋面找平层施工时,应严格按照设计坡度挂线,并在相应位置上设基准点(冲筋)。		4)屋面找平层施工完成后,对屋面坡度、平整度应及时组织验收。必要时可在雨后检查屋面是否积水。			5)在防水层施工前,应将屋面垃圾与落叶等杂物清扫干净。			2.找平层起砂、起皮			现象:找平层施工后,屋面表面出现不同颜色和分布不均的砂粒,用手一搓,砂就会分层浮起;用手击拍,表面水泥砂浆会成片脱落或有起皮、起鼓现象;用水锤敲击,有时还会听到空鼓的哑声;找平层起砂、起皮是两种不同的现象,但有时会在一个工程中同时出现。		
预防控制:		1)严格控制结构或保温层的标高,确保找平层的厚度符合设计要求。			2)在松板材料保温层上做找平层时,宜选用细石混凝土材料,其厚度一般为30~35mm,混凝土强度等级应大于C20。必要时,可在混凝土内配置双向Φb4@200mm的钢筋网片。			3)水泥砂浆找平层宜采用1:2.25~1:3(水泥:砂)体积配合比,水泥强度等级不低于32.5级;不得使用过期和受潮结块的水泥,砂子含水量不应大于5%。当采用细骨料时,水泥砂浆配合比宜改为1:2(水泥:砂)。			4)水泥砂浆铺摊前,屋面基层应清扫干净,并充分湿润,但不得有积水现象。铺摊时应用水泥净浆薄薄涂刷一层,确保水泥砂浆与基层粘结良好。		
5)水泥砂浆宜用机械搅拌,并要严格控制水灰比(一般为0.6~0.65),砂浆稠度为70~80mm,搅拌时间不得少于1.5min。搅拌后的水泥砂浆宜达到“手捏成团、落地开花”的操作要求,并应做到随拌随用。		6)做好水泥砂浆的铺摊和压实工作。推荐采用木杵刮平,木抹子初压,并在初凝收水前再用铁抹子二次压实和收光的操作工艺。			7)屋面找平层施工后应及时覆盖洒水养护(宜用薄膜塑料布或草袋,使其表面保持湿润,养护时间宜为7~10d。也可使用喷草剂、涂刷粉底子油等方法进行养护,保证砂浆中的水泥能充分水化)。			治理方法			1)对于面积不大的轻度起砂,在清扫表面浮砂后,可用水泥净浆进行修补;对于大面积起砂的屋面,则应将水泥砂浆找平层凿至一定深度,再用1:2(体积比)水泥砂浆进行修补,修补厚度不宜小于15mm,修补范围宜适当		